

DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS

PROPOSAL PENGEMBANGAN PROJECT

SABI: SISTEM AI BELAJAR INTERAKTIF

Asisten Belajar Mandiri Berbasis AI Socratic dan Spaced Repetition

KELOMPOK PENGEMBANG SABI

Platform Belajar Aktif & Kolaborasi Digital

Juni 2026

Departemen Riset Teknologi Pendidikan dan Kecerdasan Buatan

Contents

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	1
1.3	Tujuan Proyek	2
1.4	Manfaat Proyek	2
1.5	Ruang Lingkup Sistem	3
1.6	Metode Pengembangan	4
1.6.1	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	4
1.7	Teknologi yang Digunakan	5
1.8	Output yang Dihasilkan	5
1.9	Penutup	6

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di era pendidikan modern, mahasiswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri secara efektif di tengah padatnya kurikulum perguruan tinggi. Namun, banyak mahasiswa menghadapi kesulitan dalam menstrukturkan materi belajar yang kompleks, yang sering kali berujung pada kelelahan kognitif (*cognitive overload*) saat dihadapkan pada silabus mata kuliah yang tebal dan rumit.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Generative AI*) saat ini telah menawarkan solusi sebagai asisten belajar. Sayangnya, mayoritas penggunaan AI saat ini masih bersifat pasif, di mana AI digunakan sebagai “mesin penjawab” instan. Mahasiswa cenderung langsung menyalin jawaban tanpa melalui proses pemikiran kritis (*passive learning*). Metode belajar aktif yang melibatkan latihan pemanggilan kembali memori (*retrieval practice*) dan penjabaran konsep dengan kata-kata sendiri (*elaboration*) sangat jarang terjadi secara mandiri.

Selain itu, informasi yang telah dipelajari sering kali terlupakan dengan cepat akibat kurva lupa Ebbinghaus (*forgetting curve*). Teknik pengulangan berjeda (*Spaced Repetition*) merupakan metode ilmiah terbukti untuk konsolidasi memori jangka panjang, namun sulit dilakukan secara manual dan teratur oleh mahasiswa.

Proyek ini mengajukan pengembangan platform **SABl (Sistem AI Belajar Interaktif)**, sebuah asisten belajar mandiri yang memadukan dialog kritis metode Socratic berbasis AI dengan penjadwalan *Spaced Repetition* otomatis (menggunakan algoritma SM-2) untuk membantu mahasiswa menguasai materi secara aktif, menyenangkan, dan bertahan lama dalam ingatan jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan proyek ini adalah:

1. Bagaimana memfasilitasi mahasiswa agar dapat memecah silabus mata kuliah yang kompleks menjadi topik-topik pembelajaran atomik yang terstruktur?
2. Bagaimana merancang metode belajar aktif di mana AI bertindak sebagai tutor Socratic yang memandu pemahaman mahasiswa melalui pertanyaan kritis, bukan memberikan jawaban langsung?
3. Bagaimana mengintegrasikan algoritma *Spaced Repetition* secara otomatis untuk melacak tingkat memori mahasiswa dan menjadwalkan waktu tinjauan materi secara tepat waktu?

4. Bagaimana memfasilitasi kolaborasi sosial di mana mahasiswa dapat berbagi kartu pemahaman konsep dan saling bertukar ulasan?

C. Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek pengembangan sistem ini adalah:

1. Membangun platform web interaktif yang memungkinkan mahasiswa mengunggah silabus PDF untuk diekstraksi dan didekomposisi secara otomatis menjadi topik belajar mandiri oleh AI.
2. Mengembangkan modul pembelajaran Socratic AI Tutor yang menguji pemahaman mahasiswa secara dialogis hingga mencapai tingkat penguasaan konsep yang matang (*mastery status*).
3. Mengimplementasikan mesin *Spaced Repetition System* (SRS) menggunakan algoritma SuperMemo-2 (SM-2) untuk menghitung interval pengulangan kartu memori secara presisi.
4. Menyediakan halaman *Classroom Feed* kolaboratif bagi anggota kelas untuk saling membagikan, membaca, dan memberikan reaksi evaluasi (Bermanfaat/Kurang Jelas) pada kartu pemahaman rekan mereka.

D. Manfaat Proyek

Proyek pengembangan ini dirancang untuk memberikan dampak positif langsung bagi berbagai pihak:

- **Bagi Mahasiswa:**

- Memiliki peta jalan belajar yang terstruktur secara otomatis dari silabus kuliah mereka.
- Mencapai tingkat pemahaman konsep yang mendalam melalui bimbingan interaktif Socratic AI Tutor.
- Mengingat materi kuliah lebih lama dan efisien berkat pengingat *Spaced Repetition* yang disesuaikan dengan kapasitas ingatan masing-masing.
- Dapat berkolaborasi dan belajar dari ringkasan pemahaman rekan sekelas melalui umpan kelas.

- **Bagi Dosen / Institusi:**

- Memfasilitasi kemandirian belajar mahasiswa di luar jam kuliah formal secara terarah.

- Memperoleh gambaran statistik tingkat pemahaman kelas berdasarkan kartu pencapaian belajar (*Mastery Cards*) yang dibagikan ke feed kelas.
- Mendukung pembelajaran berbasis luaran (*outcome-based education*) secara terukur.

E. Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan mencakup fungsionalitas utama sebagai berikut:

• Manajemen Kelas & Silabus:

- Pembuatan kelas baru oleh pemilik kelas, lengkap dengan penomoran kode gabung (*join code*) unik agar mahasiswa lain dapat bergabung.
- Modul unggah silabus berbentuk PDF yang didekomposisi secara otomatis oleh AI menjadi bab dan subtopik pembelajaran.

• Modul Socratic AI Session:

- Interaksi percakapan dengan AI tutor Socratic untuk suatu topik terpilih. AI tidak akan memberikan jawaban langsung melainkan memberikan pertanyaan pemandu beruntun hingga pengguna berhasil menjabarkan konsep dengan benar.
- Penilaian status kelulusan topik belajar (*Mastery status*) secara otomatis setelah dialog mencapai kriteria kelayakan pemahaman.

• Penerbitan & Manajemen Mastery Card:

- Konversi otomatis riwayat dialog Socratic yang sukses menjadi sebuah *Mastery Card* (Kartu Paspor Pemahaman) berupa rangkuman penjelasan terbaik mahasiswa yang diformulasikan oleh AI.
- Fitur mempublikasikan Mastery Card ke halaman publik via tautan unik serta opsi membagikannya langsung ke *Classroom Feed*.

• Spaced Repetition System (SRS):

- Halaman *Reviews* yang menampung tumpukan kartu materi belajar yang jatuh tempo tinjauan berdasarkan algoritma SM-2.
- Perhitungan dinamis interval hari review berikutnya (1 hari, 3 hari, dst.) berdasarkan penilaian tingkat kemudahan (*ease factor*) yang dimasukkan oleh pengguna saat sesi review.

- **Classroom Feed & Kolaborasi Sosial:**

- Aliran aktivitas kelas (*Feed*) yang menampilkan ulasan kartu pemahaman yang dibagikan secara sukarela oleh mahasiswa anggota kelas.
- Sistem umpan balik interaktif berupa tombol reaksi “Bermanfaat” (*helpful*) dan “Kurang Jelas” (*unclear*) untuk mendorong diskusi akademik sejawat.

F. Metode Pengembangan

Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan siklus hidup pengembangan perangkat lunak modern yang adaptif (*Agile-oriented lifecycle*) yang terdiri dari beberapa tahap:

1. **Analisis Kebutuhan & Desain Awal:** Mendefinisikan arsitektur sistem, memetakan diagram relasi entitas basis data (ERD), dan menyusun desain UI/UX bertema Hum (bernuansa cerah, ramah, dan interaktif).
2. **Pengembangan Database & RLS:** Membangun tabel PostgreSQL pada Supabase dan memperketat kebijakan *Row Level Security* (RLS) guna melindungi privasi progres belajar setiap mahasiswa.
3. **Integrasi Layanan AI (Gemini API):** Penyusunan modul prompt untuk tiga agen cerdas: parser silabus, pembimbing Socratic AI, dan pembuat ringkasan Mastery Card.
4. **Pengembangan Antarmuka (Frontend):** Pembuatan komponen antarmuka responsif ramah seluler menggunakan Next.js dan Tailwind CSS.
5. **Pengujian & UAT:** Melakukan verifikasi fungsionalitas algoritma SRS SM-2 dan pengujian integrasi API LLM.
6. **Implementasi & Pemeliharaan:** *Deployment* sistem di Vercel, inisialisasi cloud database Supabase, dan aktivasi Vercel Cron untuk pengingat email harian otomatis bagi mahasiswa.

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Berikut adalah estimasi Rencana Anggaran Biaya untuk pengembangan awal (*minimum viable product*) sistem selama durasi 3 bulan:

Table 1: Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Kategori	Deskripsi Pekerjaan / Layanan	Biaya (Estimasi)
SDM / Developer	1 Fullstack AI Engineer, 1 UI/UX Designer, 1 QA Engineer	Rp 45.000.000,-
Infrastruktur	Supabase Cloud Service (Database & PDF Storage)	Rp 1.500.000,-
Hosting & Deploy	Layanan Vercel Pro & Domain Resmi (.id / .ac.id)	Rp 1.200.000,-
Layanan AI & Email	Google Gemini API & Resend API (Otentikasi & Email Reminder)	Rp 1.800.000,-
Dokumentasi & UAT	Pengujian performa model AI & Penyusunan panduan belajar	Rp 2.500.000,-
Total		Rp 52.000.000,-

G. Teknologi yang Digunakan

Arsitektur teknologi yang dipilih fokus pada efisiensi biaya, kecepatan respons, dan keandalan performa:

- **Frontend:** Menggunakan **Next.js 16 (App Router)** dengan compiler **Turbopack** dan bahasa pemrograman **TypeScript** untuk rendering cepat yang optimal. Antarmuka menggunakan **Tailwind CSS v4** yang ramah perangkat seluler dan modern.
- **Backend & Database:** Menggunakan **Supabase** serverless dengan database relasional **PostgreSQL**. Penanganan autentikasi login terenkripsi menggunakan ****Supabase Auth**** (layanan Magic Link), sedangkan file dokumen silabus PDF disimpan di ****Supabase Storage****.
- **Integrasi Kecerdasan Buatan (AI):** Menggunakan **Google Gemini API** melalui SDK resmi '@google/genai' untuk memproses parsing silabus terstruktur serta memandu sesi dialog kritis Socratic.
- **Integrasi Layanan Ketiga:** Menggunakan ****Resend API**** untuk pengiriman notifikasi email dan pengingat harian tumpukan review yang jatuh tempo, dipicu secara otomatis oleh ****Vercel Cron Jobs****.

H. Output yang Dihasilkan

Proyek pengembangan ini ditargetkan menghasilkan 4 *output* utama:

1. **Platform Web SABl:** Website belajar interaktif yang responsif dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa melalui komputer maupun smartphone.
2. **Tutor Al Socratic:** Modul kecerdasan buatan terlatih yang memandu pemahaman mahasiswa secara aktif tanpa memberikan jawaban mentah.
3. **Sistem Tinjauan Berjeda otomatis (SRS):** Modul penjadwalan review mandiri menggunakan algoritma SM-2 yang disematkan langsung di dalam sistem akun mahasiswa.
4. **Classroom Feed & Kolaborasi Sosial:** Jaringan umpan aktivitas kelas yang mendistribusikan kartu pemahaman mahasiswa, dilengkapi dengan metrik reaksi dari teman sejawat.

I. Penutup

Pengembangan Sistem Al Belajar Interaktif (SABl) merupakan terobosan teknologi pendidikan yang memosisikan kecerdasan buatan sebagai fasilitator kritis, bukan mesin penjawab instan. Dengan memadukan metode Socratic yang merangsang pemikiran mendalam dan algoritma *Spaced Repetition* untuk retensi jangka panjang, SABl diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang mandiri, berdaya pikir kritis, dan memiliki pemahaman akademik yang kokoh untuk mendukung generasi pembelajar masa depan.